

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 4: Amostragem para controle

DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

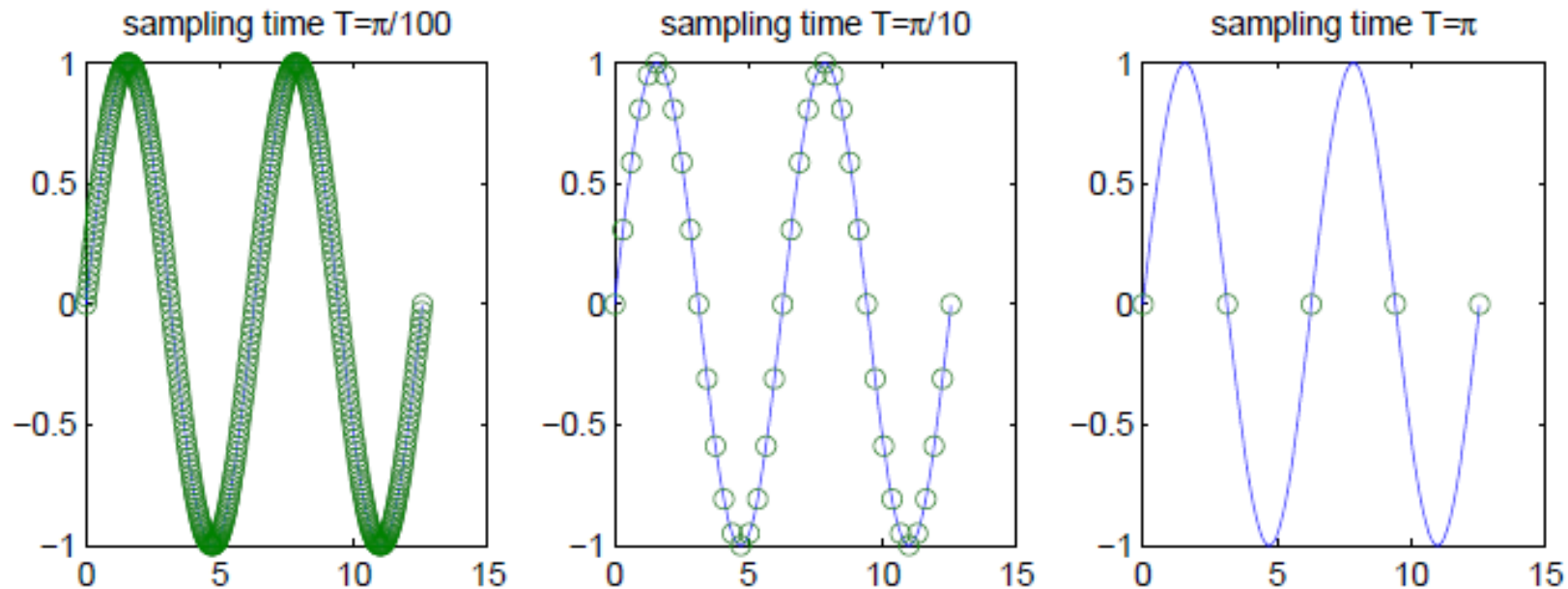
lvrarruda@utfpr.edu.br

Métodos de Discretização

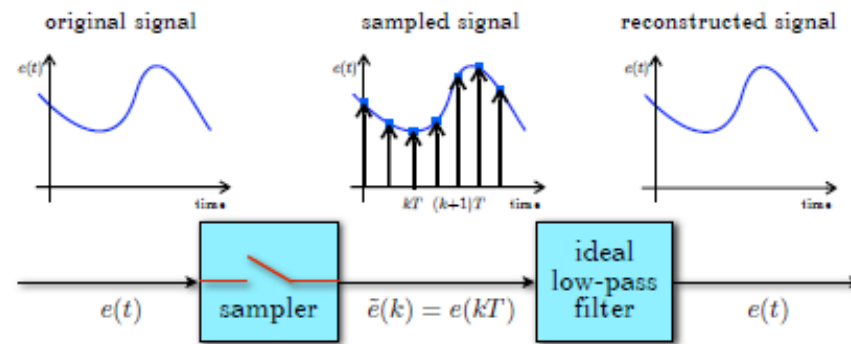
- O método de discretização deve levar em conta o que se espera da malha de controle discretizada em comparação com o desempenho da malha analógica:
 - Número de polos e zeros.
 - A largura de banda e a frequência de corte.
 - O ganho DC.
 - A margem de fase e margem de ganho.
 - A resposta temporal.

Amostragem

- Como escolher o período de amostragem?
- Como saber se um período de amostragem é BOM, o suficiente.
- **EXEMPLO:** Amostragem de um sinal senoidal $y=\sin(t)$



Teorema da Amostragem de Nyquist - Shannon



Claude Elwood
Shannon
(1916–2001)

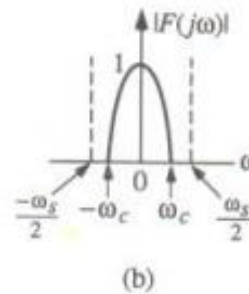
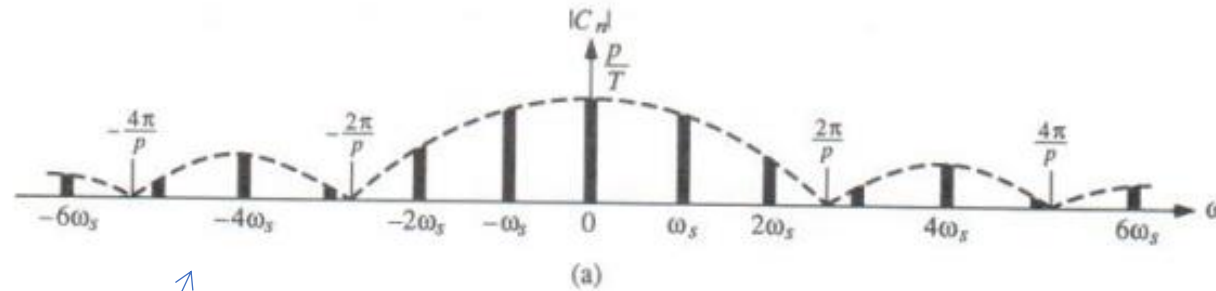
Sampling theorem

Let $e(t)$ be a signal and $E(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$ its *Fourier transform* $\mathcal{F}[e]$.
Let $E(j\omega) = 0$ for $|\omega| \geq \omega_{\max}$. For all T such that $\omega_N \triangleq \frac{\pi}{T} > \omega_{\max}$

$$e(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e(kT) \frac{\sin(\omega_N(t - kT))}{\omega_N(t - kT)}$$

ω_N is called the *Nyquist frequency*, equal to half the sampling frequency $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$

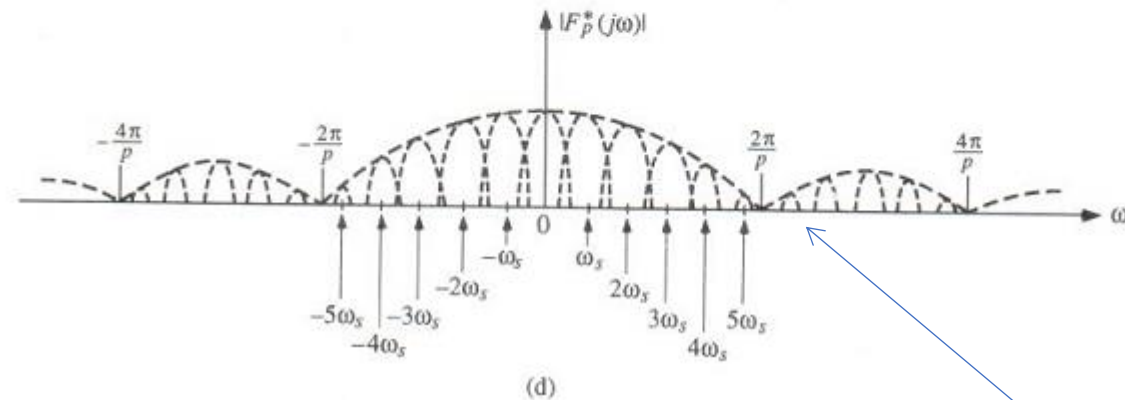
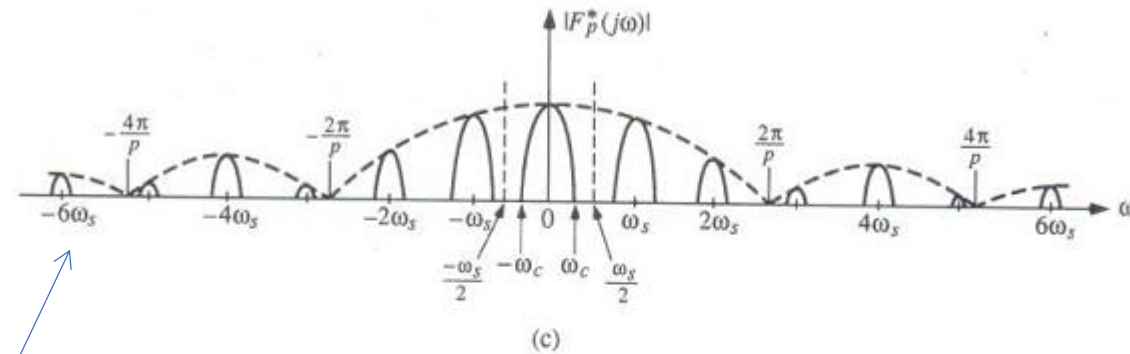
Teorema da amostragem



(a) Espectro de amplitude de um trem de pulso unitário

(b) Espectro de um sinal de entrada contínuo

Teorema da amostragem



Espectro de amplitude de um sinal amostrado com $\omega_s > 2\omega_c$

Espectro de amplitude de um sinal amostrado com $\omega_s < 2\omega_c$

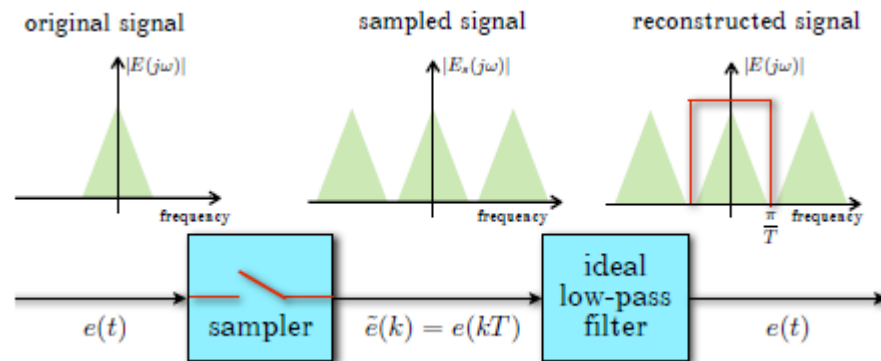
Reconstrução de Shannon

- A amostragem pode ser considerada, a partir da transformada de Fourier do sinal, como uma modulação com o delta de Dirac:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

$$\mathcal{F} \left[\underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} e(kT) \delta(t - kT)}_{\text{modulated Dirac comb}} \right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e(kT) e^{-jkT\omega} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} E(j(\omega + k\omega_s)) \triangleq \frac{1}{T} E_s(j\omega)$$

- $E_s(j\omega)$ é uma repetição periódica de $E(j\omega)$ com período $\omega_s = 2\pi/T$.
- Um filtro ideal passa baixa só conseguirá reconstruir o sinal contínuo $e(t)$, se $E(j\omega) = 0$ para $|\omega| \geq \omega_{\max}$.

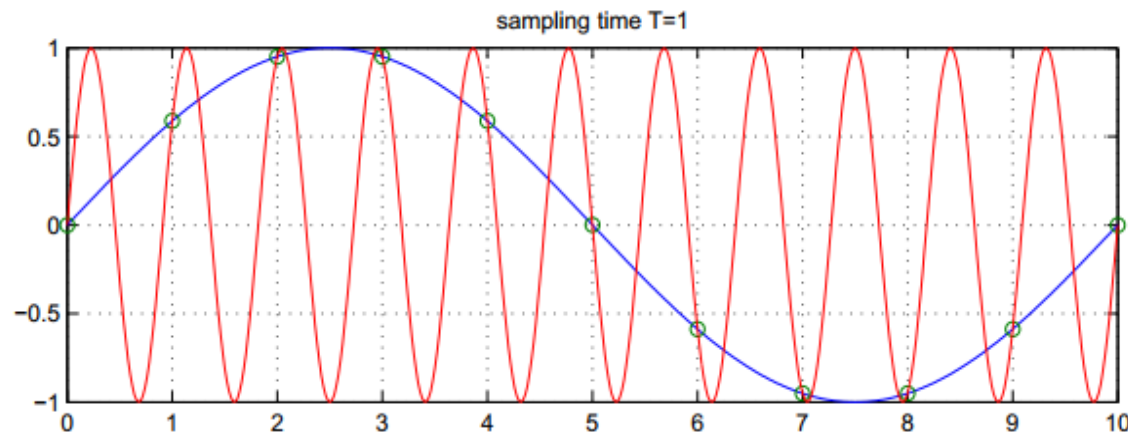


Aliasing

- Ocorre quando $e(t)$ tem contribuição espectral $E(j\omega) \neq 0$ para $\omega = \omega_N = \pi/T$.

$$E_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} E(j(\omega + k\omega_s))$$

- O valor de $E_s(j\omega_1)$ em uma dada frequência ω_1 não depende apenas de $E(j\omega_1)$ mas todas as contribuições (finitas) $E(j\omega_1 \pm k\omega_s)$.
- A frequência $\omega_1 \pm k\omega_s$ é chamada de alias de ω_1 .
- Exemplo: considere os sinais $\sin(\omega_1 t)$ e $\sin(\omega_2 t)$, amostrados com $T=1s$.

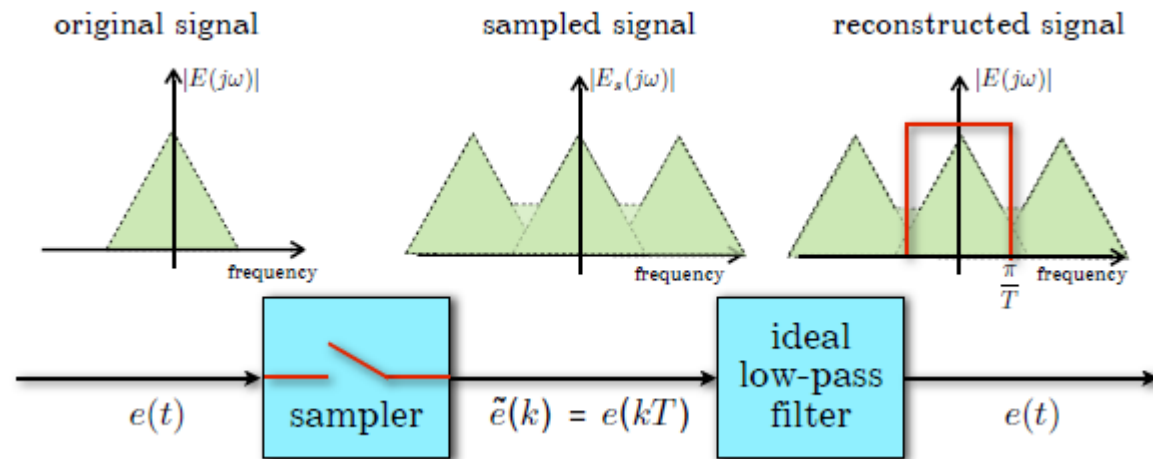


$$\omega_1 = \frac{2\pi}{10}$$
$$\omega_2 = \frac{2\pi}{T} + \frac{2\pi}{10} = \frac{22\pi}{10}$$

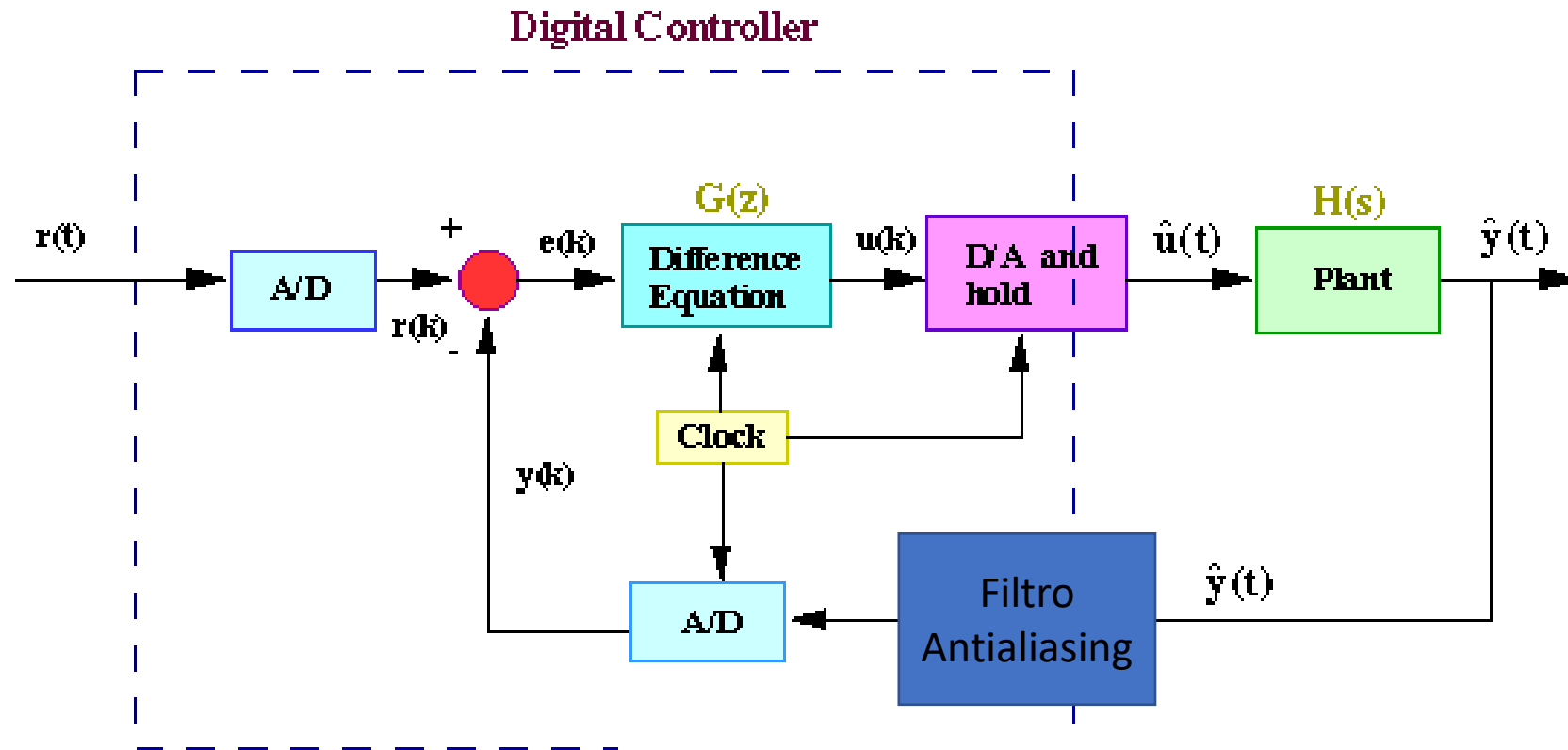
alias

Aliasing

- Ocorre quando $e(t)$ tem contribuição espectral $E(j\omega) \neq 0$ para $\omega = \omega_N = \pi/T$.
- **Aliasing** é um fenômeno no qual as frequências $\omega > \omega_N$ contribuem (tem valores) na faixa de frequência $[-\omega_N, \omega_N]$,
- Sob condições de *aliasing*, é impossível reconstruir o sinal original.
- Filtros **anti-aliasing** são filtros passa-baixa que removem do sinal $e(t)$ seu conteúdo de alta frequência antes de amostrá-lo.



Filtro antialiasing



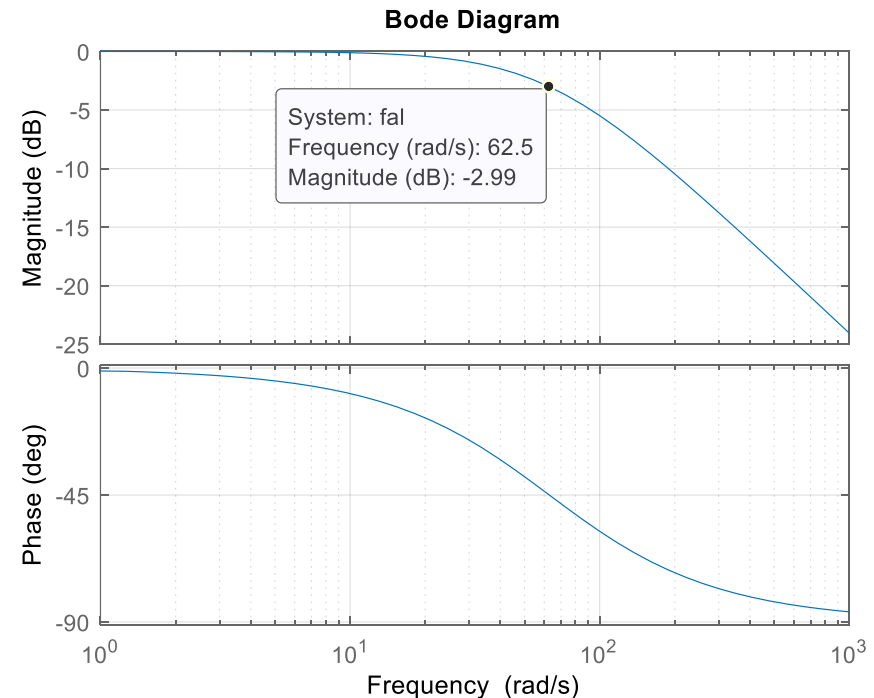
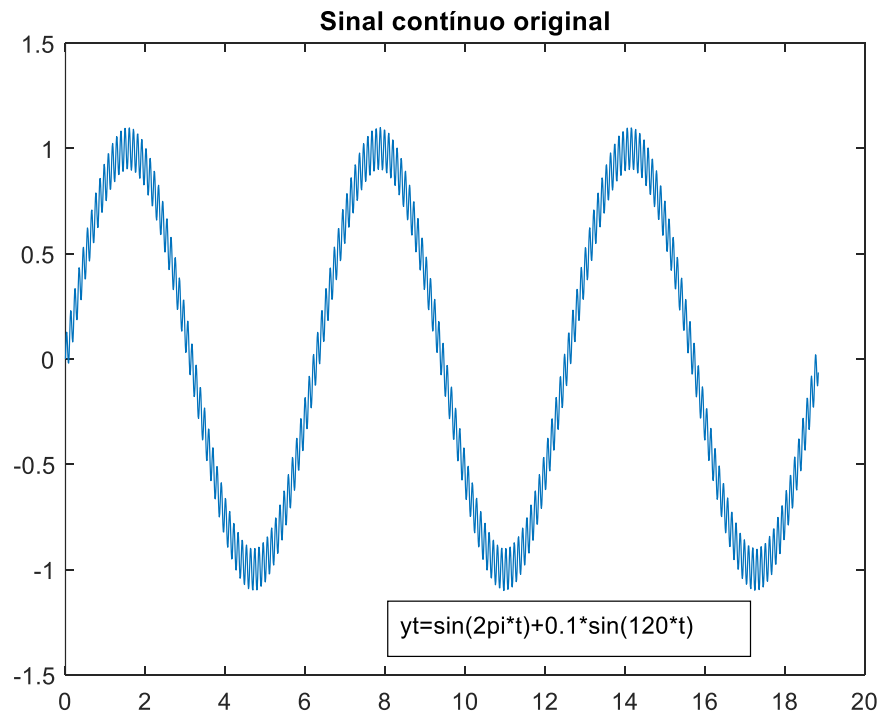
$$5\omega_b \leq \omega_s < 100\omega_b$$

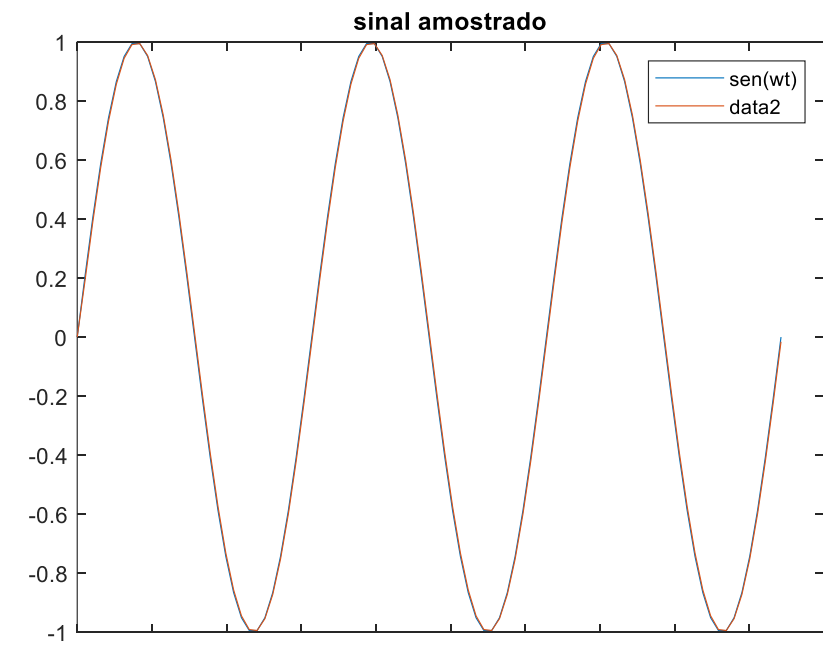
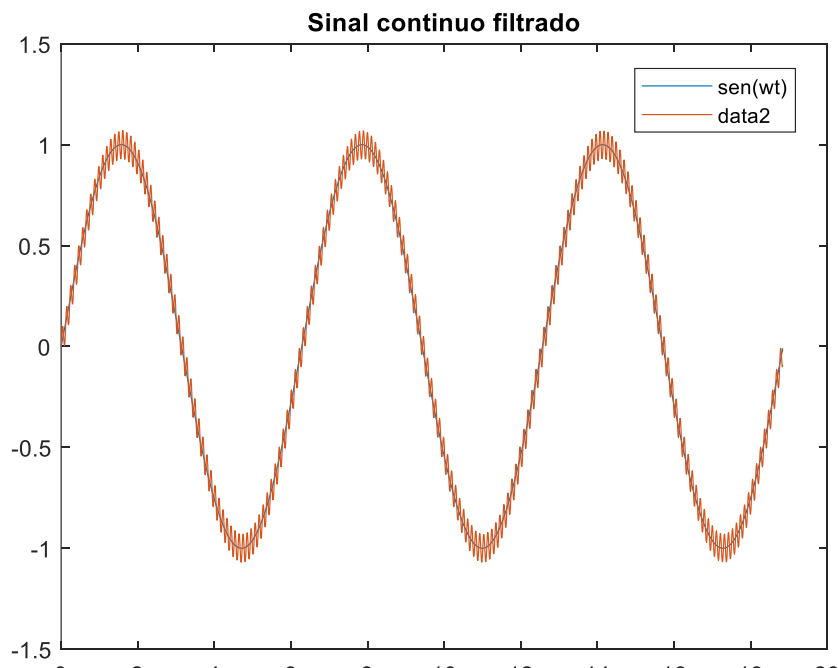
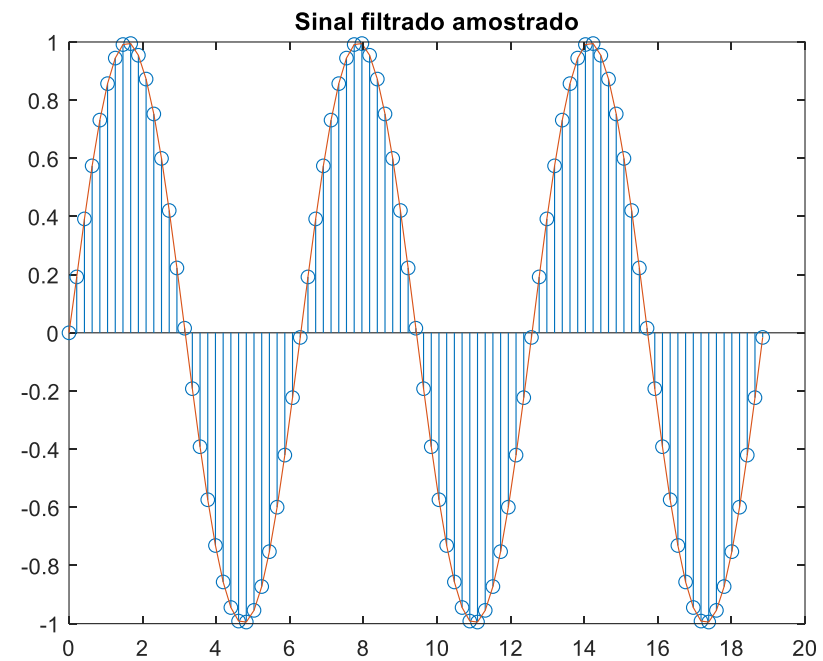
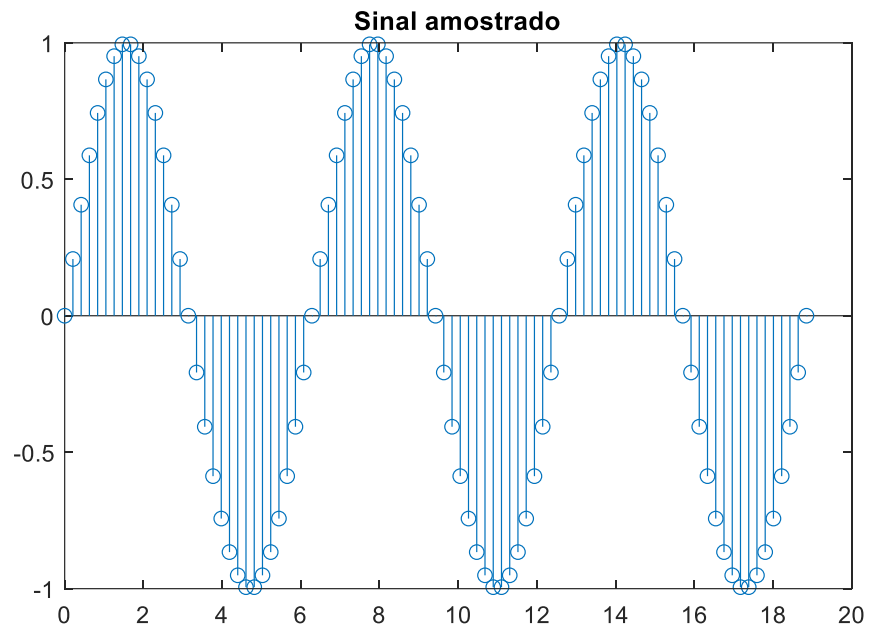
ω_b é a largura de banda do sistema

Exemplo de filtro anti-aliasing

- Um sinal senoidal de amplitude unitária com frequência de 1Hz ($\omega=2\pi$ rad/s) é contaminado com um ruído aditivo de amplitude 0.1 a 60Hz ($\omega=120\pi$ rad/s). Se o sinal for amostrado a 30Hz ($T=1/30$ s), verifique a eficiência do filtro *anti-aliasing* de 1ª ordem com frequência de corte em 10Hz.

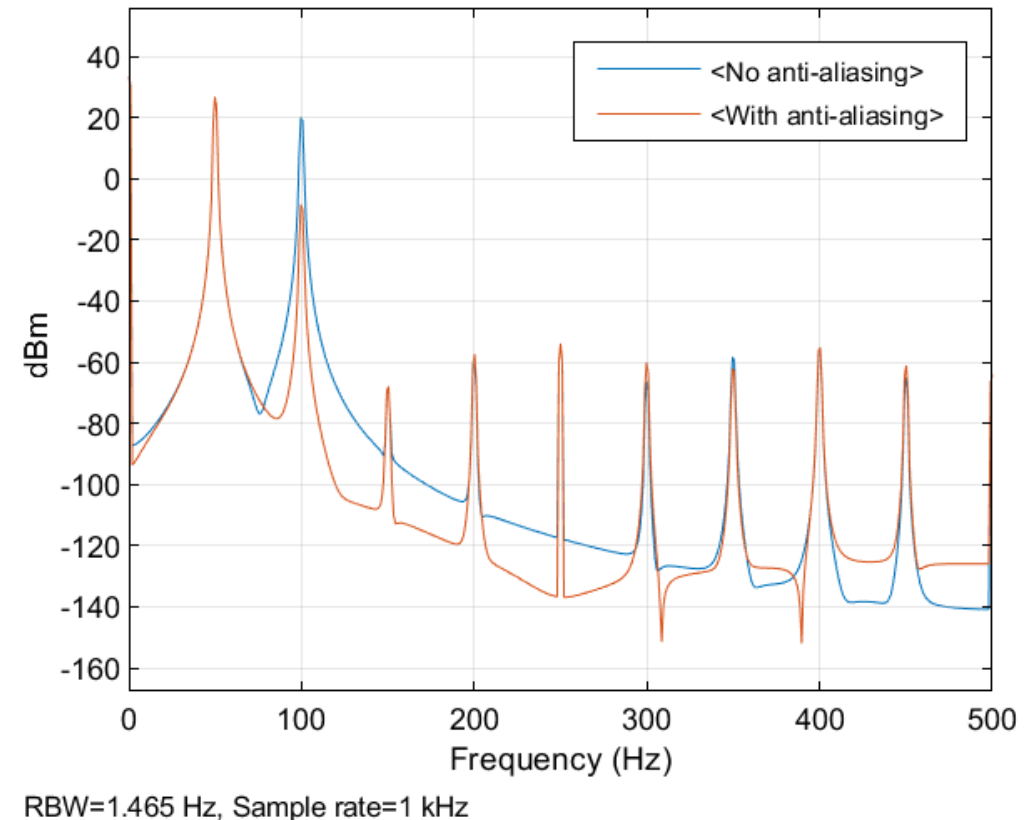
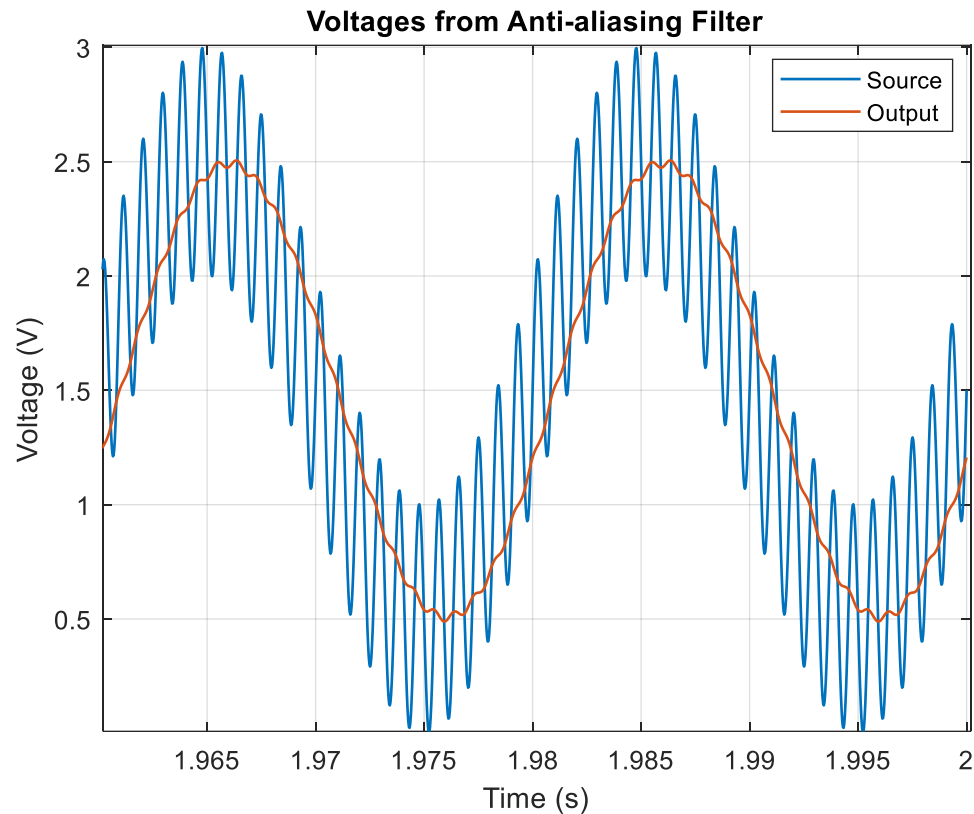
$$Fal(s) = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau} = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} \omega_c &= 2\pi f \\ \omega_c &= 62,83 \text{ rad/s} \end{aligned}$$





Exemplo de filtro anti-aliasing (Matlab)

- Filtro analógico: demo matlab ➡ ee_a2d_sd_anti_alias
- Um sinal senoidal de amplitude unitária com frequência de 50Hz ($\omega=100\pi$ rad/s) é contaminado com um ruído aditivo de amplitude 0.5 a 1,1kHz ($\omega=2200\pi$ rad/s). Se o sinal for amostrado a 1kHz, verifique a eficiência do filtro *anti-aliasing*.



Como escolher o período de amostragem T

- Em processamento de sinais, procura-se tornar a diferença entre o sinal original e o sinal reconstruído a menor possível (alta fidelidade)
- Em sistemas de controle, espera-se que o Sistema de em malha fechada se comporte como o desejado, não se está preocupado com a reconstrução do sinal, espera-se apenas que $e(t) = y(t) - r(t)$.
- Para fins de controle, o período de amostragem deve estar principalmente relacionado com a largura de banda e o tempo de acomodação.
- O período de amostragem em controle é muito menor que em aplicações de processamento de sinais.
- Por isso, em aplicações de controle frequentemente se usa microcontrolador e não DSPs.

Como escolher o período de amostragem T

- Faça ω_m ser a largura de banda desejada para o sistema em malha fechada, ou a frequência natural do sistema.
- Para se evitar os efeitos de *aliasing* e satisfazer o teorema da amostragem deve-se escolher: $\omega_m < \pi/T = \omega_N$
- Uma boa escolha é:

$$5\omega_m \leq \frac{2\pi}{T} \leq 100\omega_m.$$

- O filtro *anti-aliasing* terá frequência de corte $\omega_m < \omega_f < \omega_N$.
- Considerando que o tempo de acomodação t_s (1%) e a taxa de amortecimento ζ estão relacionados, tem-se:

$$t_s \approx \frac{5}{\omega_m \zeta} \quad \Rightarrow \quad \frac{t_s}{100} \leq T \leq \frac{t_s}{5}$$

Como escolher o período de amostragem T

- Considerando o tempo de subida em malha aberta t_r (90% do valor de regime), outra boa escolha pode ser:

$$T = \frac{t_r}{10}$$

- Ou ainda, o período dado pela frequência natural ou de malha contém no mínimo 10 amostras por ciclos.

$$n_c = \frac{\omega_s}{\omega_m} = \frac{T_m}{T} \geq 10$$

- Seja ω_{cg} a frequência de cruzamento de ganho do sistema contínuo, uma boa escolha para o período de amostragem não pode diminuir a margem de fase por mais de 5° .

$$\omega_{cg} \frac{T}{2} \leq 5 \frac{\pi}{180}$$

EXEMPLO: Amostragem de um sinal senoidal

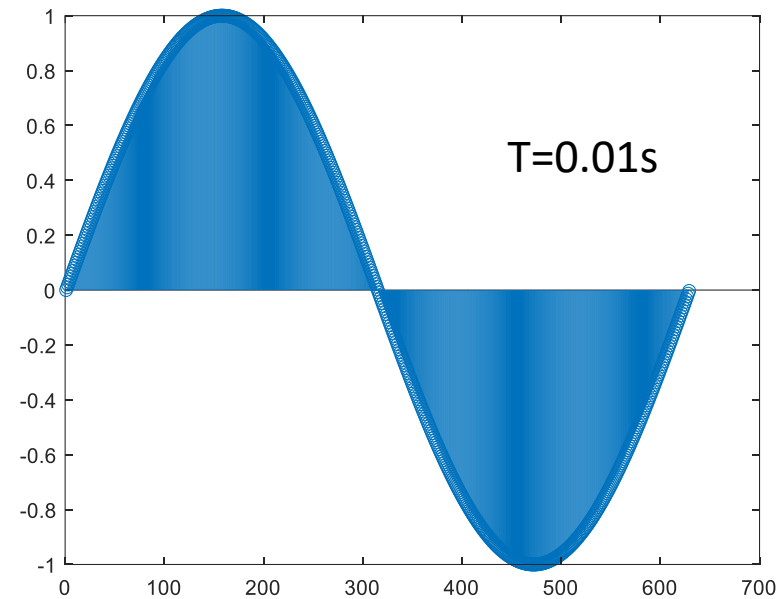
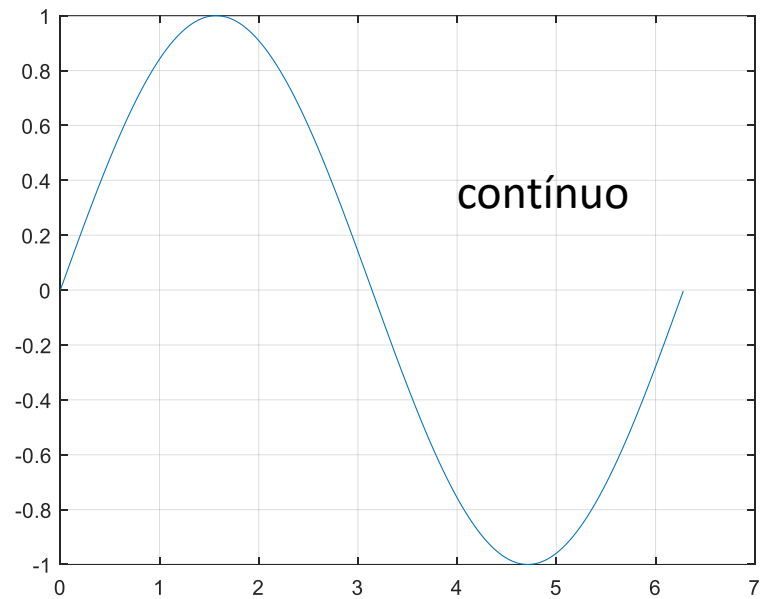
$$y(t) = \text{sen}(\omega_m t)$$

$\omega_m \rightarrow T_m$	$\omega_s \rightarrow T_s$	Amostras/ciclo
1 rad/s $\rightarrow 2\pi$ s	200 rad/s $\rightarrow \pi/100$ s	200
1 rad/s $\rightarrow 2\pi$ s	20 rad/s $\rightarrow \pi/10$ s	20
1 rad/s $\rightarrow 2\pi$ s	2 rad/s $\rightarrow \pi$ s	2

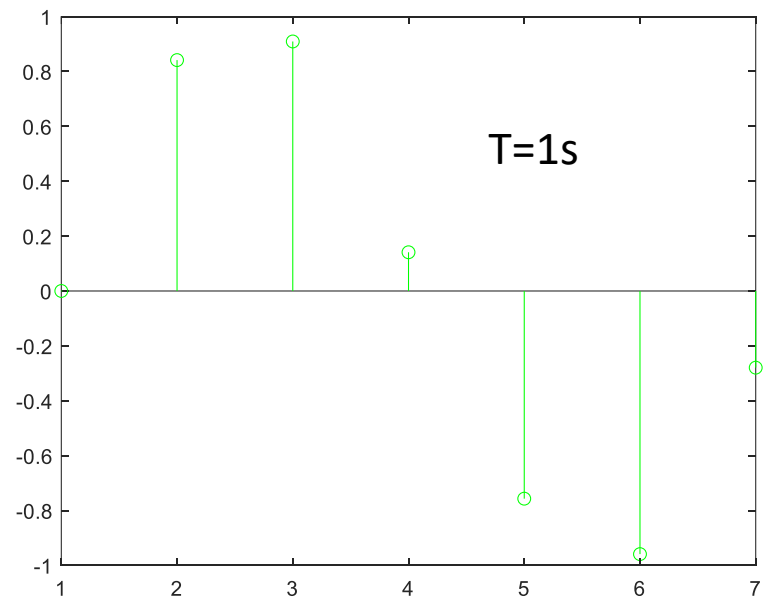
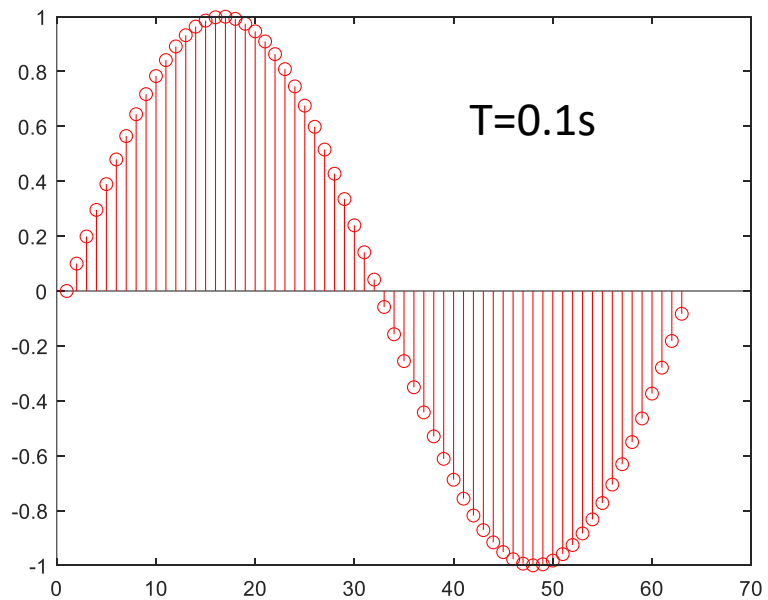
$$n_c = \frac{\omega_s}{\omega_m} = \frac{T_m}{T_s} \geq 10$$



Quantidade de dados a ser armazenado a cada ciclo.



O eixo x possui o número de amostras em 1 ciclo (1 período) da onda



Erro de quantização: conversor A/D

- **Resolução** (digital): número de bits de um conversor.

resolução N bits $\Rightarrow 2^N$ níveis de amplitude quantizados

- **Resolução** (analógica): é a menor variação de tensão Q identificada em um intervalo de escala

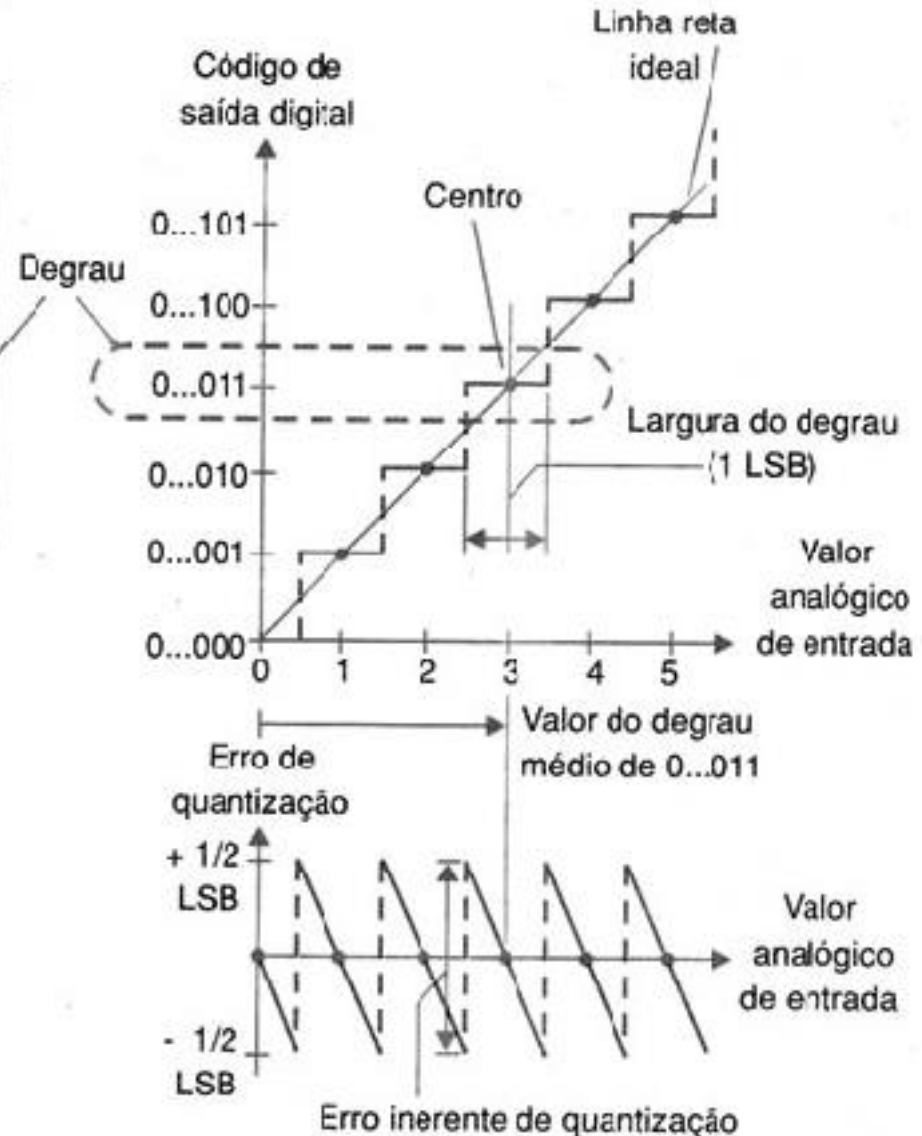
$$Q = \frac{FSR}{2^N} = 1\text{LSB}$$

- **Intervalo de escala** (*full-scale range*): $FSR = V_{ref+} - V_{ref-}$
- **Bit menos significativo:** Q também é chamado de 1LSB (*One least Significant Bit*)
- **Exemplo 1:** Para um $V_{ref-}=0\text{V}$, $V_{ref+}=5\text{V}$ e $N=10$ bits, tem-se $Q=0,0048\text{V}=4,8\text{mV}$.

Erro de quantização: conversor A/D

Código de conversão

Faixa de valores analógicos de entrada	Código de saída digital
4,5 - 5,5	0...101
3,5 - 4,5	0...100
2,5 - 3,5	0...011
1,5 - 2,5	0...010
0,5 - 1,5	0...001
0 - 0,5	0...000



Exemplo 2: Para um conversor A/D de 4 bits com $V_{ref-}=0V$, $V_{ref+}=5V$, cujo valor de conversão binário seja 1101, quanto vale a tensão de entrada:

$$V_e = 5 \frac{1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0}{2^4} = 4,0625V$$

Erros numéricos

- Considerando a relação entre os polos nos planos “s” e “z”:

$$z = e^{sT} \quad \text{quando} \quad T \rightarrow \infty \implies z \rightarrow 1$$



Não importa o valor (localização dos polos em ‘s’).

- Pode causar problemas no projeto e implementação do controlador quando se trabalha com precisão finita.
- Exemplo:** considere dois polos em $s_1 = -1$ e $s_2 = -10$, na amostragem realiza-se um truncamento com 2 dígitos.

- $T = 1\text{ms}$, tem-se $z_1 \approx e^{-0.001} = 0.9990$ e $z_2 \approx e^{-0.01} = 0.9900$, logo $z_1 = z_2$ então

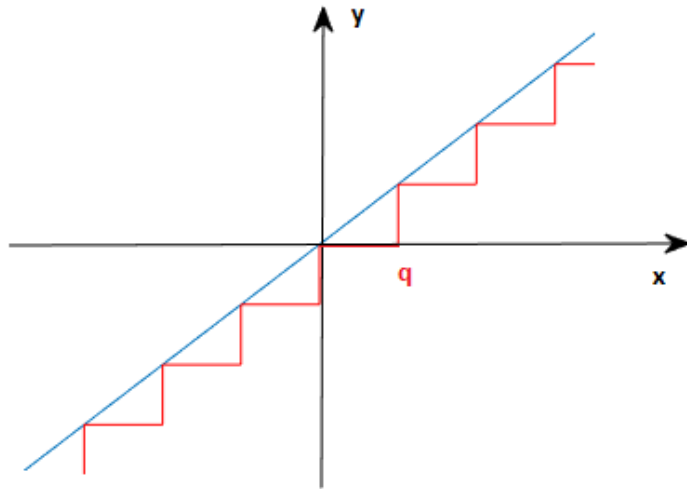
$$s_1 = \frac{1}{T} \ln z_1 = \frac{1}{T} \ln z_2 = s_2 = 10.05$$

- $T = 100\text{ms}$, tem-se $z_1 = 0.90$ e $z_2 \approx 0.36$, logo $s_1 = 1.05$ e $s_2 = 10.21$.

Outros erros: ruídos (distribuição normal)

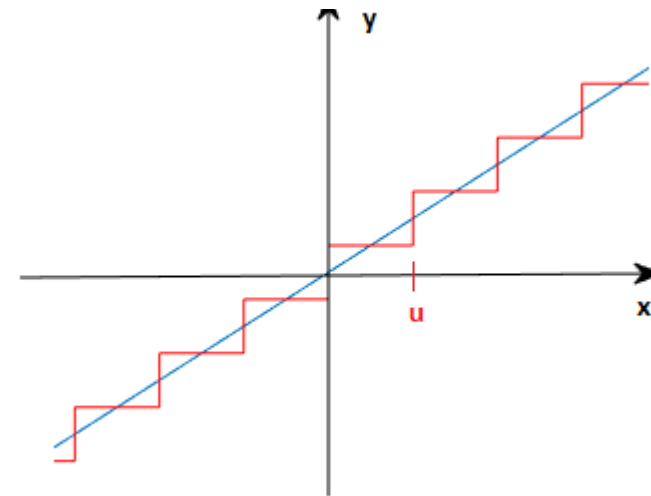
Arredondamento

$$\bar{e} = 0 \quad e \quad \sigma_e^2 = \frac{q^2}{12}$$

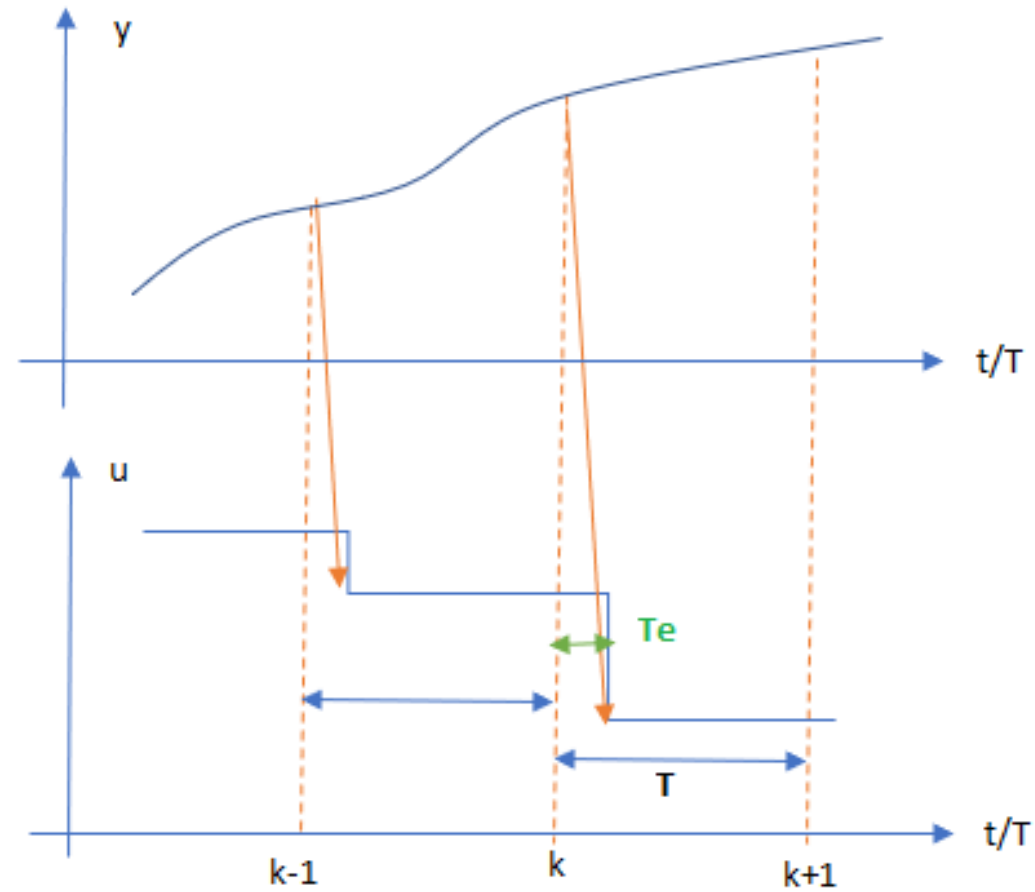


Truncamento

$$\bar{e} = \frac{q}{2} \quad e \quad \sigma_e^2 = \frac{q^2}{12}$$



Erro: jitter (“problemas” no clock)



Recomendações: período de amostragem T

- Escolher T suficientemente pequeno que reproduza a resposta em malha aberta: 10 amostras em um período ou $T = \frac{t_r}{10}$.
- Escolher T suficientemente pequeno para evitar os efeitos do *aliasing*: frequência de Nyquist é π/T maior que a largura de banda em malha fechada,
- T é suficientemente pequeno para garantir uma reação imediata aos efeitos causados pelas perturbações afetando o sistema.
- T é pequeno o suficiente para evitar problemas numéricos, limitado pela resolução dos conversores A/D e D/A.
- T é grande o suficiente para evitar a necessidade de hardware de controle rápido e caros.

Referências bibliográficas

- O material apresentado foi baseado nos livros
 - S. Haykin, B. Van Veen – Sinais e Sistemas, Ed. Bookman
 - B. Kuo – Digital Control Systems, 2nd Ed., Saunders HBj
 - B. Angélico e G. P das Neves – Controle Digital Aplicado, Ed. Blucher.
- E nas notas de aula da disciplina EMA 166 (Sistemas de Controle Discreto) do prof. L.V. Donadon – UFMG.
- OBS: algumas figuras foram retiradas diretamente desses materiais, outras estão disponibilizadas na web e as demais são de autoria própria.